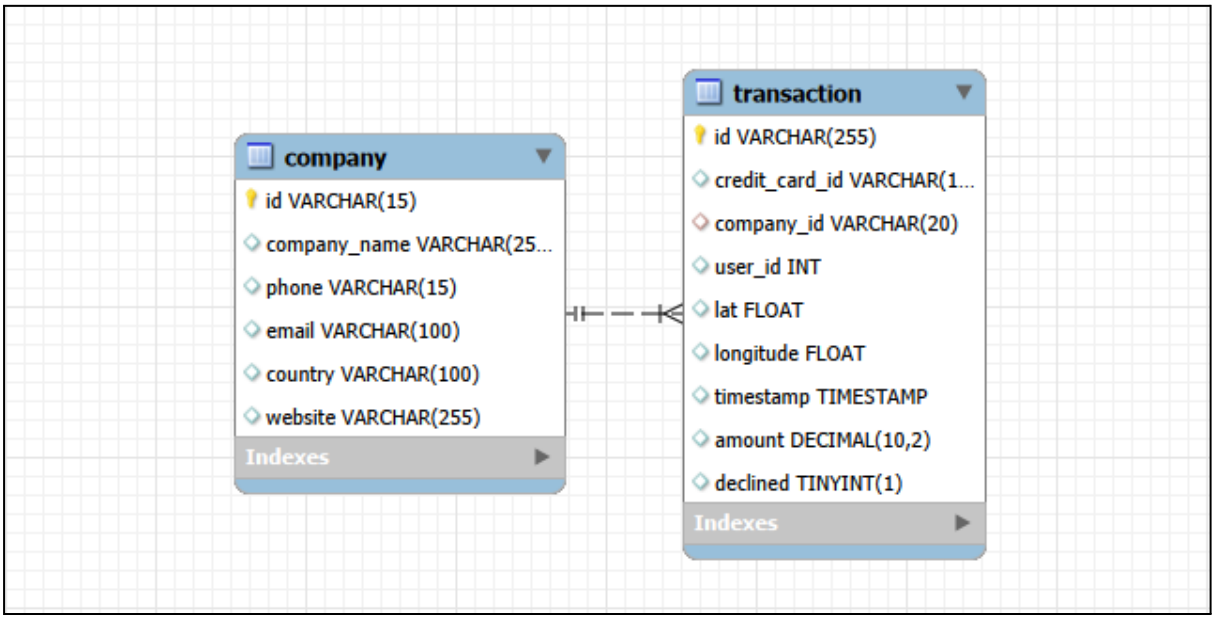
Tasca S2.01.
Nocions bàsiques SQL

Peer: Timan (Nakta) Samipour. Nakta ha sido muy amable en introducirme en cómo hacer las entregas así como a crear el repositorio en Git. También ha hecho pequeñas correcciones en el código y también me ha recordado que necesito el output en mis capturas, como no había puesto.

Nivell 1

Exericici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.



La base de datos **transactions** (en adelante DB) está formada por dos tablas, siendo ellas **company** y **transaction**. La DB muestra, por un lado, los datos estáticos de las empresas y por otro lado, las transacciones comerciales (ventas) realizadas por dichas empresas (eventos/transacciones). Aquí tenemos la tabla de dimensiones (company) y hechos (transaction).

Ambas tablas están relacionadas mediante la clave **company_id,** que conecta cada transacción con su empresa correspondiente.

El tipo de relación entre las tablas es uno a muchos (1:N), es decir, una empresa puede tener muchas transacciones pero una transacción solamente puede ser realizada por una empresa.

Con el comando describe podemos ver el contenido de las tablas.

```
DESCRIBE company;
```

	Field	Type	Null	Key
▶	id	varchar(15)	NO	PRI
	company_name	varchar(255)	YES	
	phone	varchar(15)	YES	
	email	varchar(100)	YES	
	country	varchar(100)	YES	
	website	varchar(255)	YES	

La tabla company tiene las columnas id, company_name, phone, email, country y website. Todas son del tipo texto y aceptan distintas cantidades. La PK es id y la única columna que no acepta NULL.

```
DESCRIBE transaction;
```

Field	Type	Null	Key
id	varchar(255)	NO	PRI
credit_card_id	varchar(15)	YES	
company_id	varchar(20)	YES	MUL
user_id	int	YES	
lat	float	YES	
longitude	float	YES	
timestamp	timestamp	YES	
amount	decimal(10,2)	YES	
declined	tinyint(1)	YES	

La tabla transaction tiene las columnas id como PK (la única en no aceptar NULL), credit_card_id (texto), company_id (Foreign key y de texto), user_id (INT: solo acepta enteros), lat (FLOAT: acepta decimales), longitude (Float), timestamp (solo acepta fechas), amount(decimal 10,2: acepta 10 dígitos y decimal 2), declined (tinyint, entero muy pequeño, ese caso solamente 0 y 1. Funciona como bool, siendo 0 = válido y 1=no válido).

```
SELECT *
FROM company;
```

	id	company_name	phone	email	country	website
▶	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
	b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
	b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
	b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
	b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub
	b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:00:30	SELECT * FROM company	100 row(s) returned

Vista general de la tabla company.

```
SELECT *
FROM transaction;
```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	CcS-9294	b-2458	4713	46.1999	1.43554	2024-08-28 07:16:46	395.43	0
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	CcS-6699	b-2390	2118	29.7573	-95.3796	2020-07-14 15:37:45	326.01	0
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	CcS-6696	b-2230	2115	53.5489	-113.503	2017-09-04 19:44:53	161.60	0
00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2	CcS-7606	b-2266	3025	52.2084	5.69081	2017-01-05 18:19:25	148.91	0
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	CcU-3358	b-2598	215	53.5535	-113.499	2023-09-23 04:51:43	294.59	0
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	CcS-7509	b-2546	2928	51.9362	5.34265	2023-12-31 00:06:36	383.63	0
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	CcS-8483	b-2526	3902	45.492	-73.5706	2017-07-18 07:52:02	197.80	0

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:02:11	SELECT * FROM transaction	100000 row(s) returned

Vista general de la tabla transaction.

Exericici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.
- Des de quants països es generen les vendes.
- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```sql
-- Llistat dels països que estan generant vendes.
SELECT distinct country AS Paises_con_ventas
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Paises_con_ventas
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway
France

Result 59

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:06:09	SELECT distinct country AS Paises_con_ventas FROM transaction t JOIN company c ON t.co...	15 row(s) returned

El where se utiliza como filtro para contemplar solamente las operaciones con ventas aceptadas.

```sql
-- Des de quants països es generen les vendes.
SELECT COUNT(DISTINCT(country)) AS Paises_con_ventas
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Paises_con_ventas
15

Result 60

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:08:35	SELECT COUNT(DISTINCT(country)) AS Paises_con_ventas FROM transaction t JOIN comp...	1 row(s) returned

```sql
-- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
SELECT c.company_name AS Compania,
       ROUND(AVG(t.amount),2) AS Media_mas_alta
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
GROUP BY c.company_name, t.amount
ORDER BY t.amount DESC
LIMIT 1
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Compania	Media_mas_alta
Nunc Ac PC	876.66

Result 66

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:12:08	SELECT c.company_name AS Compania, ROUND(AVG(t.amount),2) AS Media_mas_alta F...	1 row(s) returned

Exericici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```
38    -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
39    SELECT *
40    FROM transaction
41    WHERE company_id IN (SELECT id
42                         FROM company
43                         WHERE country = "Germany")
44    ;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0
00DD11DE-FD01-4BBD-93A0-174D183A59DE	CcS-7681	b-2222	3100	45.7565	4.83109	2024-01-28 18:20:49	242.53	0

transaction 67

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:16:03	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE ...	13291 row(s) returned

```sql
-- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
SELECT DISTINCT company_id AS Compania,
       (SELECT company_name
        FROM company
        WHERE company.id = transaction.company_id) AS Nombre,
        (SELECT ROUND(AVG(amount),2) FROM transaction) AS Media_General,
        ROUND(AVG(amount),2) AS Media_venta_empresa
FROM transaction
WHERE amount > (SELECT AVG(amount) FROM transaction)
GROUP BY company_id
ORDER BY Media_venta_empresa DESC
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Compania	Nombre	Media_General	Media_venta_empresa
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	259.02	417.13
b-2274	Sed LLC	259.02	408.99
b-2534	Mattis Foundation	259.02	407.87
b-2538	At Associates	259.02	401.93
b-2398	Eget Ipsum Ltd	259.02	401.06

esult 69

utput

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:18:07	SELECT DISTINCT company_id AS Compania, (SELECT company_name FROM co...	100 row(s) returned

Aquí hago dos subqueries en el SELECT solamente para que se pueda ver el nombre de la empresa y no el ID solamente, así como también la media general al lado de la media de la empresa. Así podemos comprobar con el output que se cumple lo que se solicita.

```
-- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
SELECT id, company_name AS Compania
FROM company
WHERE id NOT IN (SELECT company_id FROM transaction)
;

SELECT DISTINCT company_id
FROM transaction;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	Compania
NULL	NULL

company 71

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:27:37	SELECT id, company_name AS Compania FROM company WHERE id NOT IN (SELECT com...	0 row(s) returned

En esa query, el resultado es 0. Buscamos el id de company que no se encuentran en el id de transacciones, es decir, si la empresa no se encuentra en la tabla transacciones, pues no ha efectuado ninguna. Para corroborar dicha información, hice un DISTINCT company_id y el resultado fueron 100 empresas distintas. Si miramos la tabla company, está compuesta por 100 empresas. En otras palabras, efectivamente todas las empresas tienen transacciones.

Nivell 2

Exericici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
-- EXERCICI 1 --
-- Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes.
-- Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.
SELECT SUM(amount) AS Venta, DATE(timestamp) AS Fecha
FROM transaction
GROUP BY DATE(timestamp)
ORDER BY Venta DESC
LIMIT 5
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Venta	Fecha
14337.44	2022-12-13
13591.32	2019-11-18
13332.59	2023-02-20
13318.43	2017-12-20
12680.95	2019-03-18

Result 73

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:33:40	SELECT SUM(amount) AS Venta, DATE(timestamp) AS Fecha FROM transaction GROUP BY ...	5 row(s) returned

Exericici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
-- EXERCICI 2 --
-- Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.
SELECT ROUND(AVG(amount),2) AS Media, c.country AS pais
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
GROUP BY pais
ORDER BY Media DESC
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Media	pais
265.19	Australia
264.98	United States
261.15	Belgium
260.84	Germany
260.64	Ireland
260.47	Spain
259.98	France
259.59	New Zealand
259.38	Norway

Result 75

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:35:37	SELECT ROUND(AVG(amount),2) AS Media, c.country AS pais FROM transaction t JOIN com...	15 row(s) returned

Exericici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

-- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

-- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

Amb JOIN

```
-- AMB JOIN
SELECT *
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
WHERE c.country = (SELECT country
                   FROM company
                   WHERE company_name IN ("Non Institute"))
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_name	phone
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 4

Result 76

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:38:49	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c.id WHERE c.country = (...	13776 row(s) returned

Sense JOIN

```sql
-- SIN JOIN
SELECT *
FROM transaction
WHERE company_id IN (SELECT id
                     FROM company
                     WHERE country = (SELECT country
                                      FROM company
                                      WHERE company_name = "Non Institute")
                     )
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_name
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	b-2246	Sed Nunc Ltd
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	b-2246	Sed Nunc Ltd
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246	Sed Nunc Ltd
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246	Sed Nunc Ltd
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246	Sed Nunc Ltd
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246	Sed Nunc Ltd

Result 76

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:38:49	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c.id WHERE c.country = (...	13776 row(s) returned

Nivell 3

Exericici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
SELECT c.company_name AS Compania,
       c.phone AS Teléfono,
       DATE(t.timestamp) AS Fecha,
       t.amount AS Importe
FROM transaction t
INNER JOIN company c
ON t.company_id = c.id
WHERE t.amount BETWEEN 350 AND 400
AND DATE(timestamp) IN ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13")
ORDER BY t.amount DESC
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Compania	Teléfono	Fecha	Importe
Aliquam PC	01 45 73 52 16	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	2018-07-20	373.71

Result 77

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:48:33	SELECT c.company_name AS Compania, c.phone AS Teléfono, DATE(t.timestamp) A...	8 row(s) returned

Exericici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

```
151  SELECT c.company_name AS Compania,
152         CASE
153              WHEN count(t.id) > 400 THEN "Más de 400"
154              WHEN count(t.id) < 400 THEN "Menos de 400"
155         END AS Numero_transacciones
156  FROM transaction t
157  INNER JOIN company c
158  ON t.company_id = c.id
159  WHERE t.declined = 0
160  GROUP BY c.company_name
161  ;
162
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Compania	Numero_transacciones
Eget Tincidunt Dui Institute	Más de 400
Non Justo Corp.	Más de 400
Neque Tellus Imperdiet Corp.	Más de 400
Fusce Corp.	Más de 400
Mus Aenean Eget Foundation	Más de 400

Result 78

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:50:55	SELECT c.company_name AS Compania, CASE WHEN count(t.id) > 400 THEN "Más de 4...	100 row(s) returned